

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CS431 - Các kỹ thuật học sâu & ứng dụng

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT
ỨNG DỤNG AI REASONING

Sinh viên thực hiện: 23520004 - Đinh Lê Bình An
23520761 - Bùi Nhật Anh Khôi
23520984 - Phạm Quốc Nam

Mục tiêu đồ án



Vấn đề

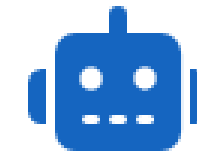
Các mô hình LLM có khả năng suy luận và xử lý bài toán phức tạp thường yêu cầu số lượng tham số rất lớn. Điều này dẫn đến chi phí vận hành cao và đòi hỏi hạ tầng tài nguyên mạnh.

Bên cạnh đó, các mô hình LLM có khả năng giải toán tốt bằng tiếng Việt hiện nay vẫn còn rất hạn chế.



Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống AI suy luận có khả năng giải toán chính xác bằng tiếng Việt



Giải pháp

- Xây dựng mô hình AI có khả năng **Reasoning**
- Xây dựng hệ thống **Agent AI** có thể sử dụng linh hoạt các công cụ tính toán nhằm tăng độ chính xác và tính tin cậy.

Mục Lục

1. Tổng quan dữ liệu

2. EDA

3. Xử lí dữ liệu

4. Kiến trúc mô hình

5. Huấn luyện & đánh giá

6. Demo

1. Tổng quan dữ liệu

Dữ liệu

Vietnamese-395k-meta-math-MetaMathQA

- Nguồn: HuggingFace
- Kích thước: Khoảng 395k bản ghi, 7 cột
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Loại tác vụ: Question Answering (QA)
- Các cột chính: original_question_en, original_question_vi, response_en, response_vi, query_en, query_vi, type

Agent-data-tool

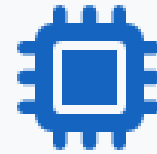
- Nguồn: Tự tạo
- Kích thước: 1.5k mẫu dữ liệu
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Loại tác vụ: học cách sử dụng tool
- Các cột chính: data_generated

Quá trình tạo Agent-data-tool



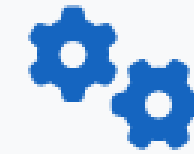
1. Dữ liệu thô

Lấy các bài toán và lời giải bằng Tiếng Anh từ bộ dữ liệu gốc (EleutherAI/hendryck_s_math).



2. Mô hình hỗ trợ

Sử dụng một AI rất mạnh (Gemini 2.5 Flash) tạo dữ liệu.



3. Quy trình Prompt

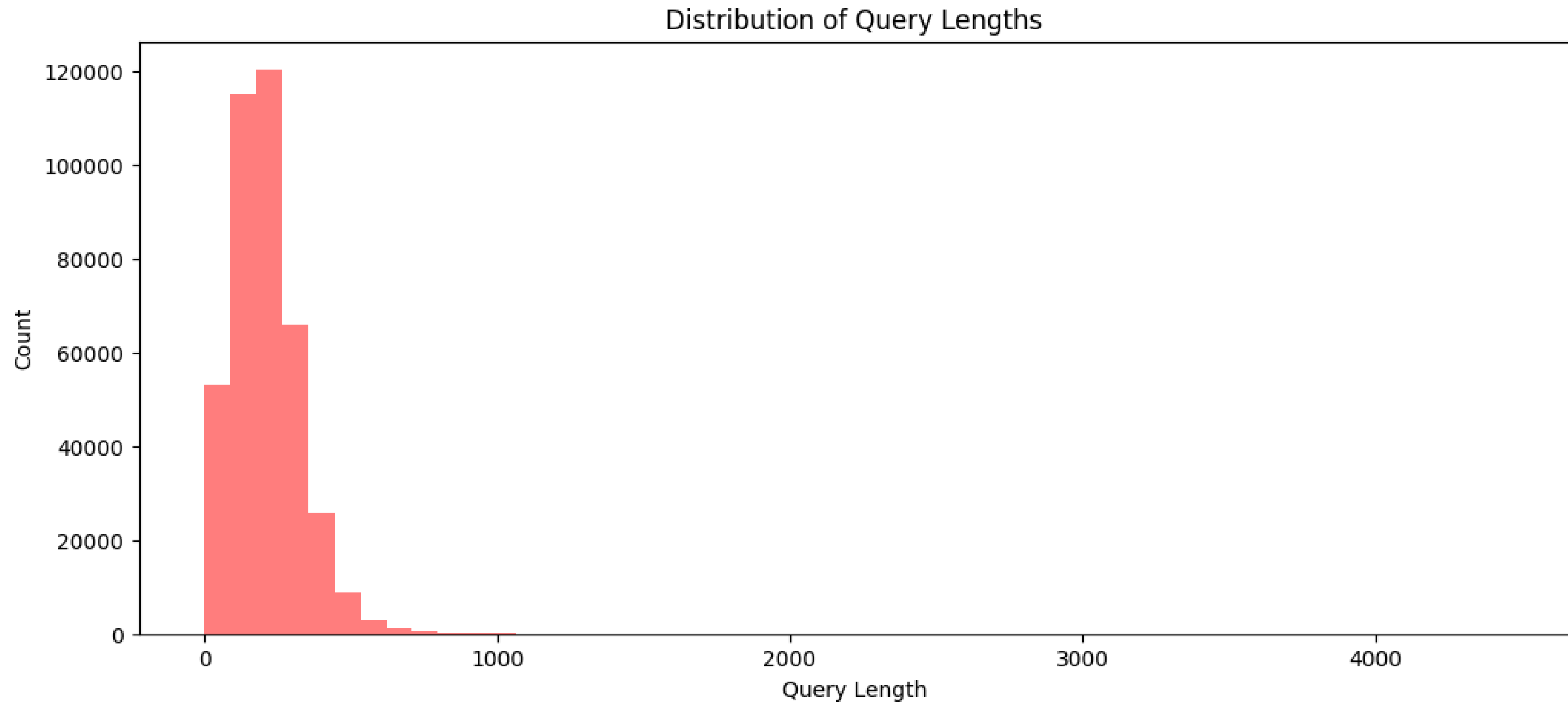
Ra lệnh cho Gemini: "Hãy đóng vai là một Agent. Nhìn vào lời giải, tại bước cần tính toán (ví dụ 25×8), hãy tạo lệnh gọi . Sau đó, dịch toàn bộ sang Tiếng Việt."

Ví dụ

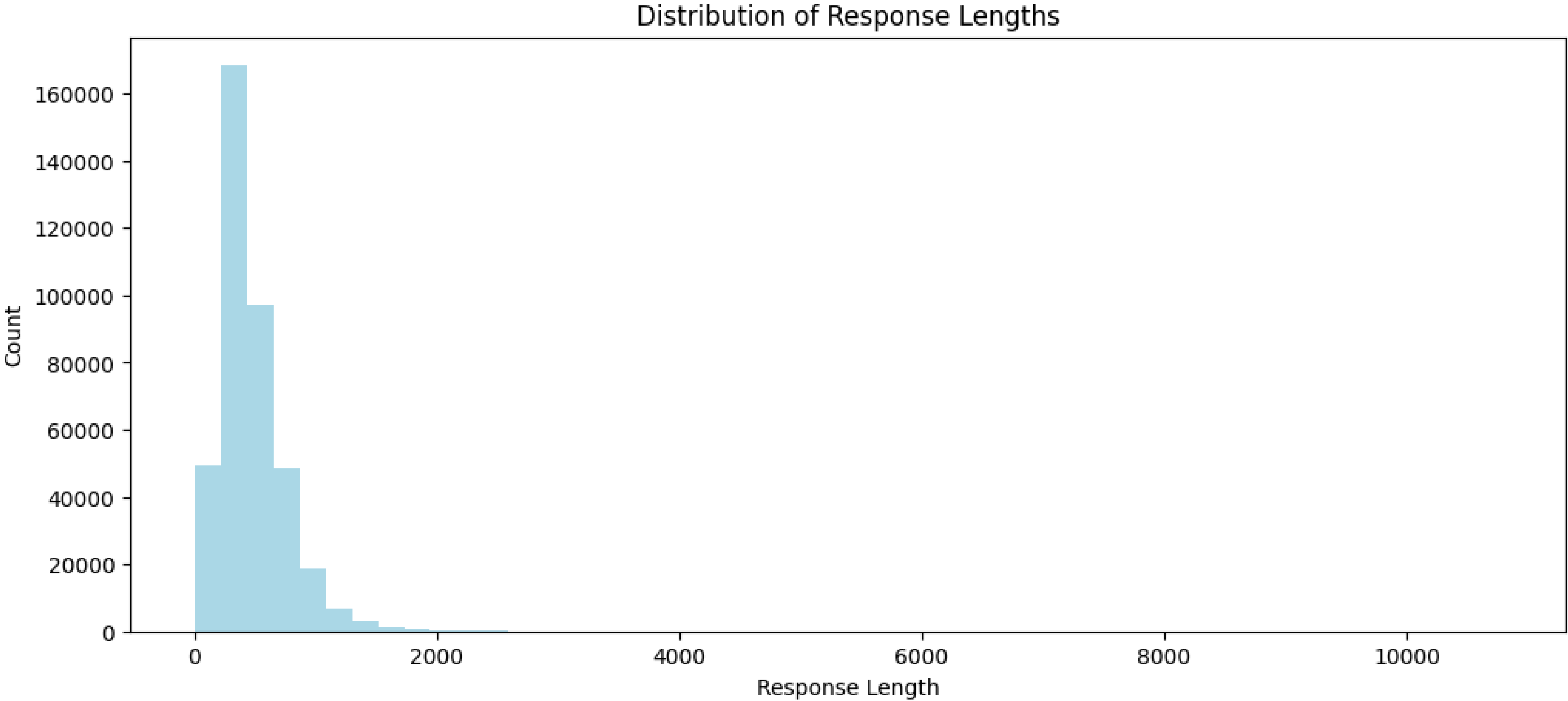
```
[
  {
    "role": "system",
    "content": "Hãy trả lời câu hỏi nhanh."
  },
  {
    "role": "user",
    "content": "Đối với hàm số  $y = \frac{x+2}{5x-7}$ , tiệm cận đứng tồn tại tại giá trị  $x$  nào?"
  },
  {
    "role": "assistant",
    "content": "Tiệm cận đứng xảy ra khi mẫu số bằng 0. Tôi sẽ giải phương trình mẫu số bằng 0.",
    "tool_calls": [
      {
        "function": {
          "name": "solve_equation",
          "arguments": {
            "equation": "5x-7=0",
            "variable": "x"
          }
        }
      }
    ]
  },
  {
    "role": "tool",
    "content": "7/5"
  },
  {
    "role": "assistant",
    "content": "Tiệm cận đứng tồn tại tại  $x = \frac{7}{5}$ ."
  }
]
```

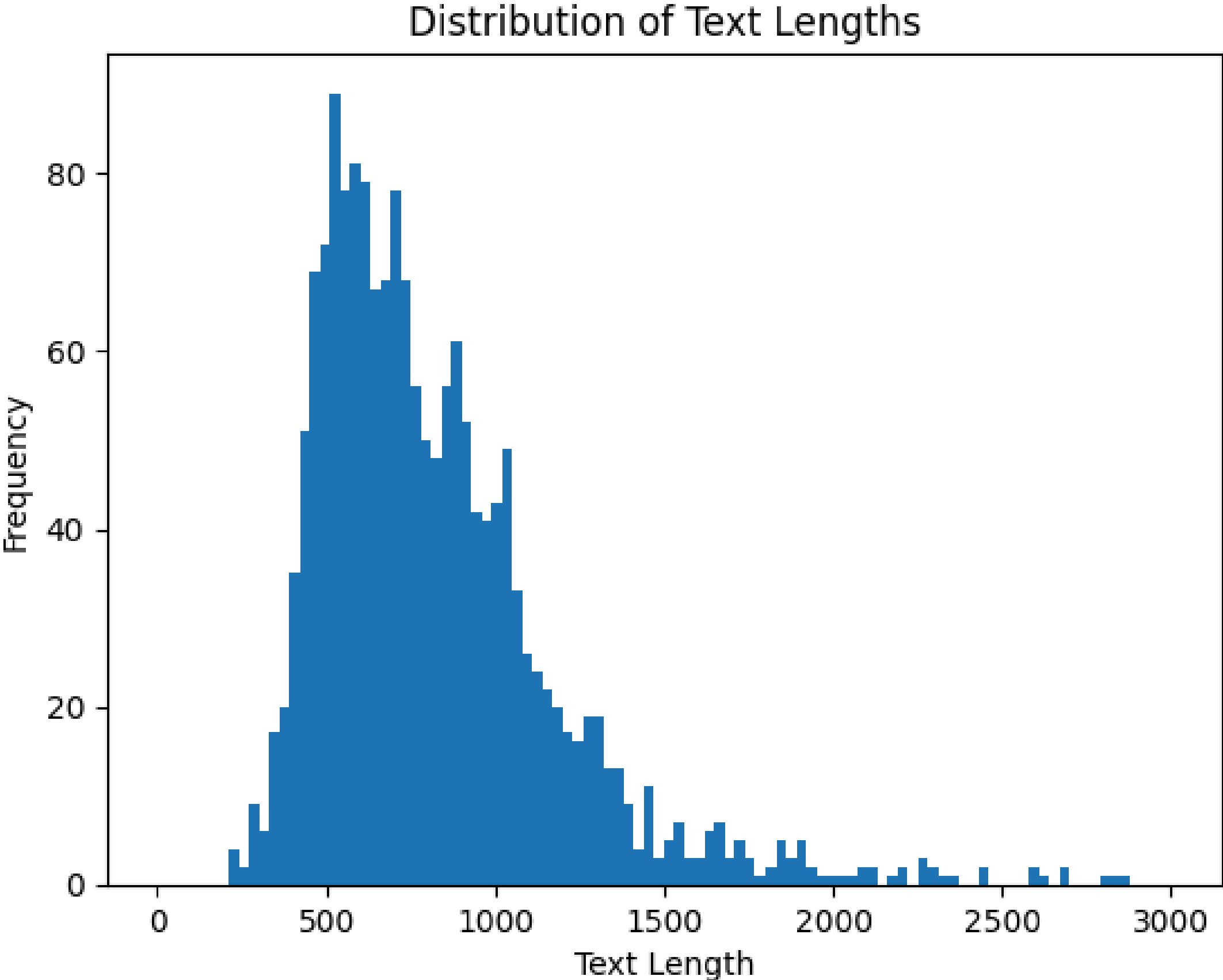
2. EDA

Vietnamese-395k-meta-math-MetaMathQA



Vietnamese-395k-meta-math-MetaMathQA





3. Xử lí dữ liệu

Drop missing values

```
res = [  
    i  
    for i, data in ds.iterrows()  
    if len(data["query_vi"]) == 0 or data["response_vi"] == 0  
]  
ds.drop(res, inplace=True)
```


Drop outliers

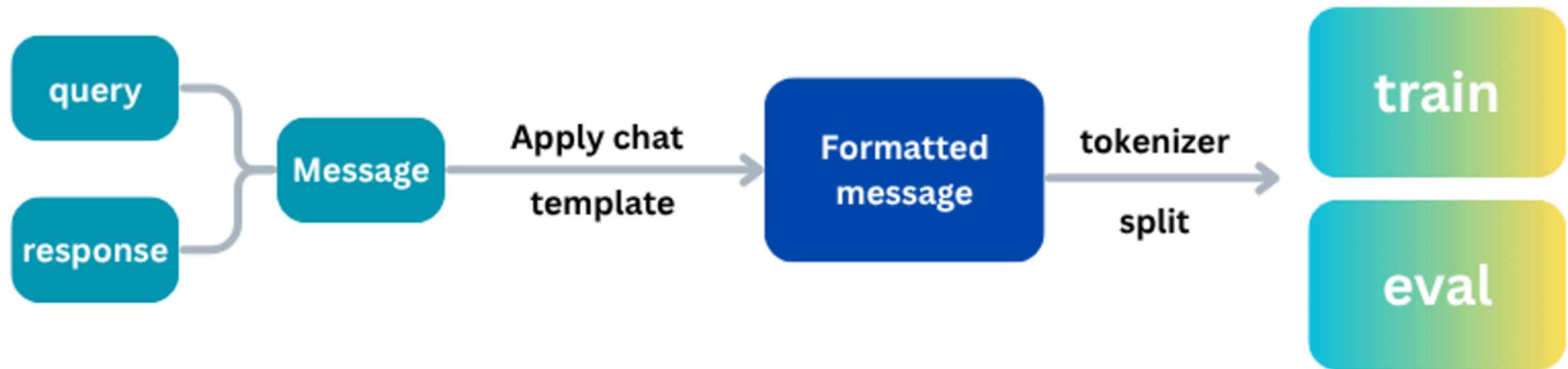
```
def drop_outliers(df, column, lower_quantile=0.01, upper_quantile=0.99):  
    q_low = df[column].quantile(lower_quantile)  
    q_high = df[column].quantile(upper_quantile)  
    df_filtered = df[(df[column] >= q_low) & (df[column] <= q_high)]  
    return df_filtered
```

```
ds = drop_outliers(ds, "response_len", lower_quantile=0.05, upper_quantile=0.95)  
ds = drop_outliers(ds, "query_len", lower_quantile=0.05, upper_quantile=0.95)
```

Drop duplicates

```
ds.drop_duplicates(subset=["query_vi", "response_vi"], inplace=True)
```

Tokenization pipeline



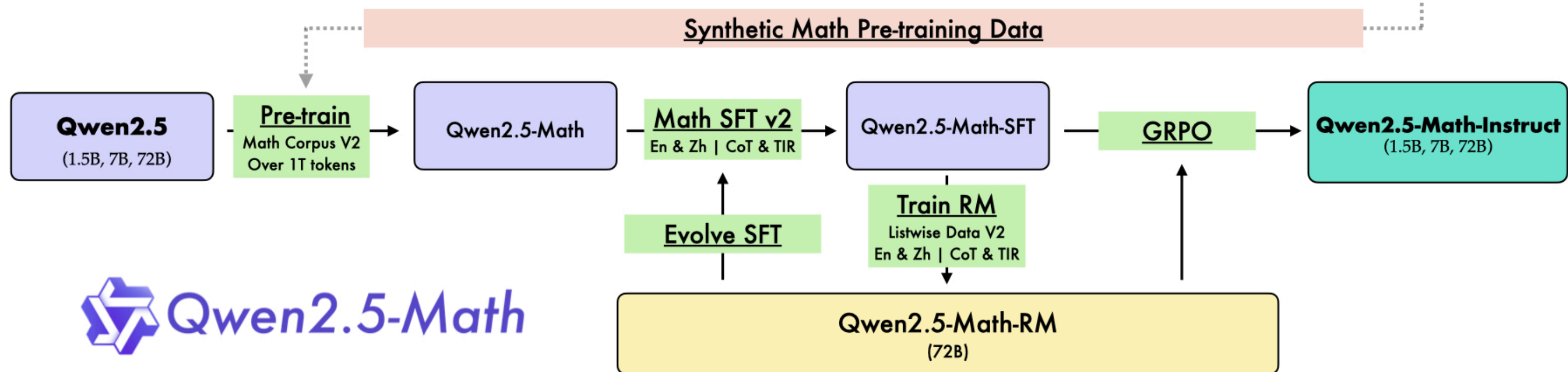
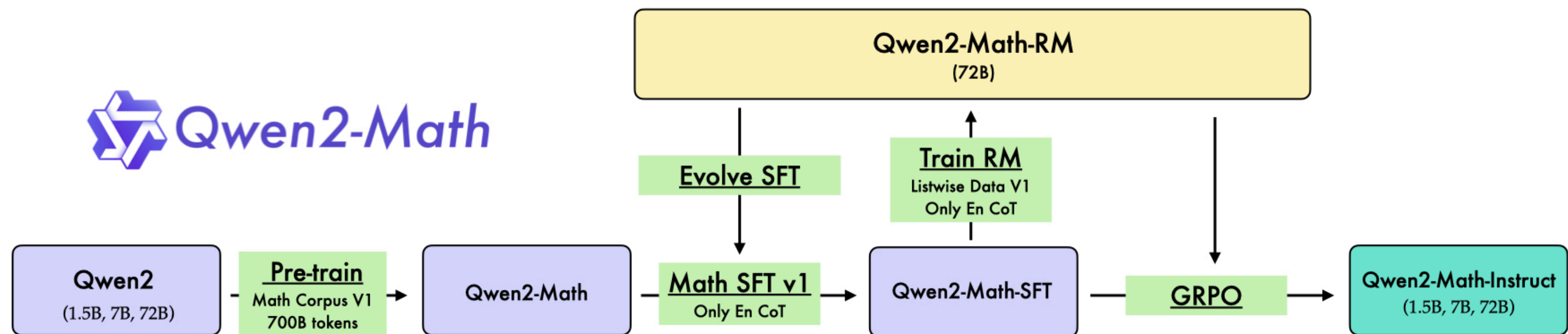
4. Kiến trúc mô hình

Llama 3.2 1B

Llama 3.2 1B



Qwen-2.5-math



Agentic Architecture

Mô hình chính

Mô hình: Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B

Vai trò: Không phải để tự tính toán, mà là để **Ra quyết định (Decision-making)**.

- Phân tích đề bài.
- Lập luận từng bước (suy luận).
- Quyết định khi nào cần gọi công cụ.

Tools

Vai trò: Thực thi các tác vụ chuyên biệt với độ chính xác 100%.

- **evaluate**: Đảm bảo tính toán chính xác (ví dụ: $\sqrt{9} + 2 \cdot 5$).
- **solve_equation**: Giải phương trình (ví dụ: $2 \cdot x + 3 = 7$).
- **convert_units**: Chuyển đổi đơn vị (ví dụ: 5m sang km).
- **WikipediaRetriever**: Tra cứu định nghĩa, định lý (ví dụ: "Định lý Pytago").

5. Huấn luyện & Đánh giá

Kết quả đánh giá

Mô hình / Phương pháp	Exact Match	Numerical Accuracy	Reasoning Rate
Llama 3.2 1B	0.637	0.715	0.863
Qwen 2.5 1.5B	0.743	0.801	0.804
Qwen Agent	0.532	0.711	0.546

5. Demo

THANK YOU!

Questions & Answers